

JAVA SWING / AWT 遊戲開發

農場物語

以 Java AWT/Swing 實作之 2D 復古網格農場遊戲



本報告導覽 CONTENTS



1. 專案概述

專案基礎規格、開發環境與目錄結構，揭示 2D 網格底層設計原理。



2. 核心架構與類別

系統結構圖解，詳細拆解 Main, GamePanel, Player 與 Tile 程式碼邏輯。



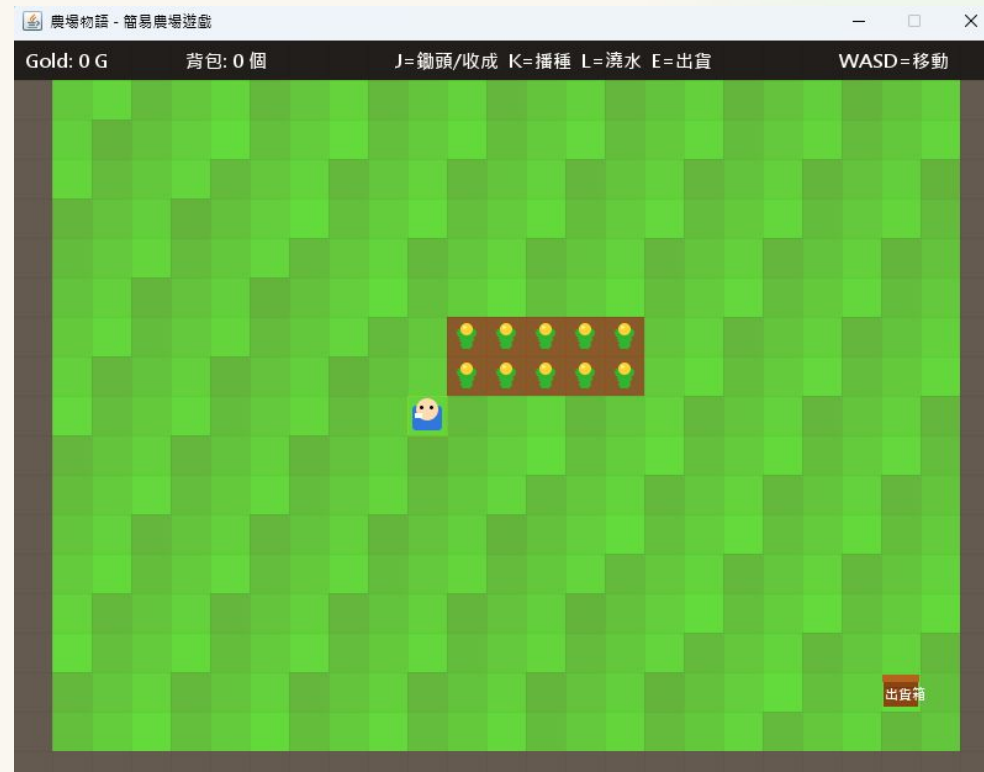
3. 狀態機與操作

六階段作物生命週期、按鍵控制與經濟體系，並展望遊戲未來擴充計畫。

專案概述 Project Overview

一個兼具可擴充性與流暢度的經典網格小程序

- 🌾 **網格移動**：WASD 網格導向移動 + 即時牆面碰撞偵測。
- 🌾 **經典循環**：翻土 → 播種 → 澆水 → 每日成長 → 收成，重溫農家樂。
- 🌾 **固定 60 FPS**：獨立執行緒遊戲主迴圈，流暢無卡頓。
- 🌾 **輕量無依賴**：純 Java JDK 21 開發，零外部套件依賴。
- 🌾 **專案統計**：僅 7 個主要類別、約 690 行源碼，結構高度模組化。



系統架構與中央協調機

以 GamePanel 為核心的單一職責樹狀架構

[中央調度者] GamePanel

持有所有遊戲物件參考。負責每秒 60 次的邏輯更新與 repaint 呼叫，為系統核心發動機。

[場景二維矩陣] GameMap

包裝並維護 19×25 二維 Tile 陣列。負責全局時間更新 Tick，觸發作物生長計時器。

[玩家核心] Player

記錄玩家於地圖網格的 gridRow / gridColumn。負責繪製角色外觀與碰撞牆面排除。

[單元狀態機] Tile

管理單個網格的地形屬性與六階段生命週期狀態，負責儲存作物的發育秒數。

[經濟體系] Inventory

記錄當前收成作物數量與現有金幣值。提供一鍵收割、一鍵販售的出貨方法。

[場景物件] ShippingBin

定位於右下角固定位置的出貨箱。與 Player 進行距離偵測，按 E 鍵即可互動換取金幣。

</> 核心類別：主視窗與 60 FPS 迴圈

Main.java — 視窗打包

- **系統外觀**：設定原生作業系統 Look & Feel，去除傳統 Java Swing 斑駁感。
- **視窗限制**：固定 800 × 600 大小、不允許使用者手動縮放調整。
- **啟動居中**：自動計算螢幕大小並將遊戲視窗於正中央開啟。

GamePanel.java — 幀率控制

- **獨立執行緒**：獨立執行 Run 避免卡住 AWT 的 Event Dispatch Thread (EDT)。
- **時間差 (Delta)**：依 nanoTime() 計算每幀時間差，作物發育不隨電腦 FPS 波動。
- **防跳幀安全閥**：當系統瞬間卡頓 (Delta > 200ms) 時進行截斷保護，防止植物瞬間枯萎或暴長。

核心類別：玩家移動與網格狀態機

Player — 網格定位與繪製

- **純網格定位**：直接使用 Row / Col 索引記錄玩家，而非浮點數像素，使作物交互計算更單純精準。
- **移動冷卻 (130ms)**：設置自定義計時器防止按住 WASD 鍵時角色以 60 幀高速飛出邊界。
- **純代碼手繪**：藉由 Java Graphics2D 繪製色塊襯衫與面向指示三角形，免去外部圖片載入失敗問題。

Tile — 雙重 Enum 列舉架構

- **TileType (地形底色)**：定義一格本質上是可耕作通行草地 (GRASS) 還是障礙物 (WALL)。
- **FarmState (耕作狀態)**：NONE、TILLED (已翻土)、PLANTED (已播種)、WATERED (已澆水)、GROWING (成長中 1-4 階段) 與 MATURE (成熟可收)。

二維地圖與背包經濟學

二維陣列地圖生成 (GameMap)

- 內部透過 Tile[19][25] 矩陣鋪設，最外層自動加上 WALL 屬性，輕鬆圍起美觀天然護欄。
- 更新機制會過濾有水分的播種網格，精確計時，推展發育階段。

背包與出貨箱 (Inventory & ShippingBin)

- 出貨箱定位：地圖右下角的經典木箱物件，專司農產品回收。
- 一鍵賣出：玩家站在出貨箱旁按 E，背包所有作物自動清空並轉化為金幣 (1 個作物折現 10 金幣)。



作物完整生命週期與狀態機轉換

農作物的養成依循精準嚴格的狀態轉換，每個步驟僅能接收特定按鍵輸入

1. 荒蕪草地

[NONE] 原始雜草叢生狀態。
• 按 **J** 鍵 (鋤頭) 完成翻土。

2. 犁土播種

[TILLED & PLANTED] 土壤開挖並
灑上種子。
• 按 **K** 鍵 播下防風草。

3. 澆灌計時

[WATERED] 土壤變為深紫濕潤色。
• 按 **L** 鍵 灑水，開始計時 10 秒。

4. 成長與成熟

[GROWING → MATURE] 進入 4 階段生長，每 2.5 秒發育一次。成熟後
按 **J** 鍵 完美收割！

遊戲操作指南 Controls Reference



WASD 移動角色

控制玩家朝上、下、左、右四個方向移動，網格座標制，並帶有 130ms 移動平滑冷卻。



J / K / L 工具互動

- J 鍵：鋤頭犁田 / 收成作物
- K 鍵：播種防風草作物
- L 鍵：澆水壺灑水濕潤土壤



E 鍵出貨與金幣

靠近右下角出貨箱，按下 E 鍵可一鍵販售所有背包內的成熟作物，變現為金幣！

★ 技術亮點與實作亮點

- ⚡ **精準按鍵邊緣觸發：**設計 `_Pressed` 與 `_Prev` 機制，避免按住動作鍵導致遊戲在 60 FPS 下連發異常。
- 🔔 **即時操作 Toast 回饋：**遊戲下方自製訊息快顯系統，顯示持續 2.5 秒的操作提示（如：“已賣出 3 個作物”）。
- ✅ **高流暢性 Swing 繪製：**全場景使用純雙緩衝 Graphics 繪圖，解決視窗重繪時的閃爍與撕裂。
- 📦 **物件導向封裝設計：**類別分工明確、程式碼結構清晰，完美體現單一職責原則。

未來展望 & 交流時間

🌱 更多作物與四季天氣系統 | 🏗️ 砍樹、採礦工具擴充 | 💾 存檔與讀檔支援

📄 報告完畢，謝謝大家！歡迎提問與交流 🌱